GUIA DIDATICO: COMO RESOLVER O EXERCICIO CINEIA (SQLITE + OLLAMA)

Objetivo: Explicar de forma simples como o codigo do projeto esta estruturado.

1. ENTENDENDO A ARQUITETURA DO PROJETO

O professor pediu um projeto modular. A estrutura do seu VS Code esta perfeita:

- app.py: A interface visual (Streamlit).

- services/omdb_api.py: Busca os dados na API do OMDb.

- services/database.py: Cria o banco SQLite e as tabelas.

- services/repository.py: Faz os comandos SQL (INSERT, SELECT, UPDATE).

- services/prompts.py: O system prompt da IA.

- services/ia_service.py: Comunica com o Ollama.

2. PASSO A PASSO DA SOLUCAO

Passo A: O Banco de Dados

- Criacao Automatica: O database.py verifica se o cineia.db existe.

- Evitando Duplicidade: O repository.py usa o imdb_id como chave unica. Se o ID existe, faz UPDATE. Se nao, faz INSERT.

Passo B: Buscando na Internet

- O omdb_api.py pega a chave do .env e faz a requisicao HTTP.

- Tratamento de Erros: Se a internet cair ou o filme nao existir, o app avisa o usuario.

Passo C: O Fluxo Inteligente (Cache vs API)

- O usuario pesquisa "O Exorcista".

- O app pergunta ao banco: "Ja temos esse filme?".

- Se sim: pega do SQLite e avisa "Dados recuperados do Banco Local".

- Se nao: chama a OMDb, salva no SQLite e avisa "Dados recuperados da Internet".

Passo D: A Inteligencia Artificial

- O prompts.py diz a IA: "Voce e o CineIA, so fala de terror, nao invente dados".

- O ia_service.py junta os dados do filme + a pergunta + o SYSTEM_PROMPT e envia para o Ollama.

3. COMO PASSAR NOS TESTES OBRIGATORIOS

1. Pesquisar filme novo: vai na OMDb e salva no SQLite.

2. Repetir pesquisa: puxa do SQLite (fonte Local). Sem duplicatas.

3. Desligar OMDb (sem wifi): pesquisa filme salvo e funciona.

4. Titulo inexistente: mostra mensagem amigavel.

5. Listar 5 filmes: botao na barra lateral le o SQLite.

6. Testar IA (Dados Reais): pergunta a sinopse, ela responde com base no banco.

7. Testar IA (Limitacao): pergunta a bilheteria (que nao esta no banco). Ela deve dizer "Nao tenho essa informacao".

4. DICAS PARA A ENTREGA

- Nao envie o .env (sua chave OMDb e pessoal). Crie um .env.example.

- O arquivo do Banco: pesquise 5 filmes antes de zipar e envie o cineia.db.

- README.md: escreva como rodar (pip install, ollama run, streamlit run).